

Análise Operacional de Restrições e Desempenho das SPEs Eólicas; Período avaliado - Outubro/2025 a Março/2026

Leonardo Bitu Correia
Case Casa dos Ventos

25 de maio de 2026

1 Objetivo

Este relatório apresenta uma análise operacional das SPEs eólicas avaliadas no período de outubro de 2025 a março de 2026, com foco em restrições de operação por constrained-off, disponibilidade energética, perdas estimadas, fator de capacidade e ranking relativo de desempenho por CEG.

O objetivo principal é identificar quais SPEs e projetos merecem atenção operacional prioritária, investigar padrões regionais de restrição, avaliar a relação entre vento elevado e ocorrência de constrained-off, e propor recomendações acionáveis para os times de O&M e comercialização.

2 SPEs e Projetos com Atenção Operacional Prioritária

As SPEs com pior desempenho combinam baixa disponibilidade energética, alto percentual de perdas por constrained-off, baixo fator de capacidade e reduzida janela de operação próxima à potência nominal.

Tabela 1: SPEs com atenção operacional prioritária.

CEG	Projeto	Principal ponto de atenção
EOL.CV.BA.051593-0.01	BBC	Menor score geral
EOL.CV.BA.051589-2.01	BBC	Elevado percentual de perda por COFF
EOL.CV.BA.051592-2.01	BBC	Baixa captura energética
EOL.CV.BA.051588-4.01	BBC	Baixo fator de capacidade
EOL.CV.RN.033681-5.01	RVE	Alto recurso eólico, mas forte perda operacional

O projeto **BBC** possui várias das SPEs pior ranqueadas, sugerindo a existência de um problema compartilhado. Esse comportamento pode estar associado a limitações de transmissão ou restrições elétricas regionais.

Além disso, o projeto **RVE** apresentou o maior volume absoluto de geração limitada, enquanto o projeto **BBC** apresentou desempenho relativo mais fraco entre as SPEs avaliadas.

Tabela 2: Geração limitada por projeto ao longo de 6 meses.

Projeto	Geração limitada MW
RVE	7212347.808
BBC	4560688.057
BBS	2245072.316
UMR	964300.560
FLS	474983.122

Dessa forma, recomenda-se priorizar a investigação operacional dos projetos **RVE**, pelo impacto absoluto das perdas, e **BBC**.

3 Padrões de Restrição por Projeto e Região

Os dados indicam que existem padrões regionais relevantes de restrição. Em termos de frequência de eventos, a BA apresentou ligeiramente mais ocorrências de restrição do que o RN.

Tabela 3: Eventos de restrição por estado

Estado	Eventos de restrição
BA	48.997
RN	44.756

4 Relação entre estatísticas de Vento e Constrained-off

A análise indica evidência de relações entre velocidade de vento elevada e maior ocorrência de constrained-off.

Tabela 4: Estatísticas de vento com e sem restrição

Restrição ativa	Média	Máximo	Mediana	Desvio padrão
Não	7,58	18,39	7,54	2,46
Sim	8,34	19,71	8,21	2,75

Nos períodos com restrição, a velocidade média do vento foi superior à observada nos períodos sem restrição. A mediana também foi maior, indicando que esse efeito não é causado apenas por poucos eventos extremos.

Portanto, há indícios de que o constrained-off é mais frequente em cenários de maior disponibilidade de recurso eólico, reforçando a importância de integrar previsões meteorológicas, disponibilidade de rede e estratégia comercial.

5 Recomendações Acionáveis

5.1 Implementar modelo preditivo de constrained-off

Como os períodos com restrição apresentaram vento médio superior aos períodos sem restrição, recomenda-se desenvolver um modelo preditivo de ocorrência de COFF. Esse modelo pode antecipar *dias e horários de maior risco de restrição*.

5.2 Ajustar os pesos do Score de acordo com um time de negócios

Os pesos que foram usados para construir o Score podem ser melhor ajustados de acordo com regras de negócios em adição à dados estatísticos.

5.3 Realizar uma análise detalhada nos projetos BBC e RVE

O projeto **BBC** concentrou várias SPEs com baixo score relativo, enquanto o projeto **RVE** apresentou o maior volume absoluto de geração limitada. Assim, recomenda-se uma análise direcionada nesses projetos para avaliar a situação dos equipamentos, recorrência de restrições e etc.

6 Conclusão

A análise indica que o constrained-off não afeta todas as SPEs de forma homogênea. Existem projetos com maior exposição operacional e comercial, especialmente **RVE**, pelo volume absoluto de geração limitada, e **BBC**, pela concentração de SPEs com baixo score relativo.

Os dados também sugerem associação entre vento elevado e maior ocorrência de restrições, reforçando a hipótese de que o constrained-off está relacionado à saturação da infraestrutura de escoamento em períodos de alta geração eólica.

Como passos seguintes, é recomendado aprofundar na análise por transmissão, origem da restrição e janela temporal, além de incorporar previsões meteorológicas e restrições históricas em um modelo preditivo de risco operacional.